

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMP - Mikroprocesorové a vestavěné systémy

ARM@FITkit3: Hodiny s budíkem na bázi modulu
Real Time Clock (RTC)

1 Úvod

Tato dokumentace popisuje Real-Time Clock (RTC) budík a související klíčové principy, metody a protokoly týkající se jeho použití v daném systému nebo zařízení.

Platforma

RTC budík je implementován na FITkit3.

Konfigurační a Stavové Registry

RTC je nakonfigurován a sledován pomocí následujících konfiguračních a stavových registrů:

- RTC_CR (RTC Control Register) - Registry RTC_CR jsou použity k ovládání RTC modulu. Nastavení obsahuje SWR (Software Reset) bit pro resetování RTC, OSCE (Oscillator Enable) pro povolení oscilátoru, a TCE (Time Counter Enable) pro zapnutí/ vypnutí RTC.
- RTC_TCR (RTC Time Compensation Register) - Registrový obsah RTC_TCR ovlivňuje kompenzaci času.
- RTC_TSR (RTC Time Seconds Register) - Registrový obsah RTC_TSR obsahuje aktuální sekundy RTC.
- RTC_TAR (RTC Time Alarm Register) - Registrový obsah RTC_TAR určuje čas pro alarm.
- UART5 C2 - Vynuluje bity pro vysílání a přijímání.
- UART5 BDH a UART5 BDL - Nastavují rychlost přenosu (baud rate) a nastavení stop bitů
- UART5 C4 a UART5 C1 - Nastavují různé parametry komunikace, jako jsou délka datových bitů a parita.
- UART5 MA1 a UART5 MA2 - Nastavují adresy pro režim match address (v tomto případě jsou deaktivovány).
- UART5 S2 - Nastavuje bity pro přerušení.
- UART5 C2 - Zapíná vysílač a přijímač.
- A další registry dohledatelné v implementaci.

2 Použití RTC budíku

RTC budík podporuje následující funkcionality a může být použit pro následující účely:

- Nastavení času pro hodiny.
- Tři typy budících melodií.
- Tři typy svělečných show při buzení.
- Nastavení požadované budící konfigurace uživatelem.
- Nastavení budících cyklů.
- Nastavení času mezi jednotlivými budícími cykly.
- Terminálové okno s barvami pro lepší orientaci uživatele v rozhraní.

3 Návod

Pro spuštění budíka na zařízení FitKit3 jsou potřebné následující softwarové produkty: *Windows 11*, *Kinetis Design Studio*, *PuTTY*

3.1 Nastavení

Připojte zařízení k počítači a nahrajte zdrojový kód, následně spusťte aplikaci *PuTTY* na příslušném portu a s rychlostí *115200*.

Po spuštění terminálového okna začne komunikace s aplikací. Jako první aplikace vyzve uživatele k inicializaci času. Po úspěšné inicializaci času přejdete do nastavení *Přizpůsobení*. Nejprve výběr zvukové signalizace, při které si může uživatel poslechnout dostupné možnosti *TRY1*, *TRY2* nebo *TRY3* a následně vybrat jednu z těchto možností *FINAL1*, *FINAL2* nebo *FINAL3*. Po úspěšném výběru zvukové signalizace přijde na řadu výběr světelné signalizace, ve které si může nejprve prohlédnout dostupné světelné signalizace *TRY1*, *TRY2* a *TRY3* a následně vybrat jednu z možností příslušným příkazem *FINAL1*, *FINAL2* a *FINAL3*. Výbráním světelné signalizace se aplikace přepne do výběru *počtu opakování*, ve kterém uživatel zadává číselnou hodnotu od 0 do 5. Při výběru 0 se aplikace přepne přímo do režimu *nastavení času budíku*, jinak se přepne do režimu *nastavení zpoždění*, ve kterém se vybírá doba mezi jednotlivými budícími cykly a následně se přepne do *nastavení času budíku*. V tomto stavu si uživatel nastavuje čas spuštění aplikace. Po úspěšném nastavení se budík přepne do stavu *aktivního čekání* a v příslušný čas se spustí. V tomto stavu lze zadat ještě následující příkazy.

Čas je psán ve formátu *YYYY-MM-DD_HH:MM:SS*

- *OFF* - kompletně vypne budík.
- *REBOOT* - kompletně restartuje celé hodiny.
- *DISABLE* - vypne alarm.
- *NEW_ALL* - přepne do modu, znovunastavení budíku. Uživatel si může od začátku navolit příslušné přizpůsobení.
- *NEW* - přepne do modu, znovunastavení budíku. Uživatel pouze nastavuje nový čas buzení s již nastaveným přizpůsobením
- *HELP* - vypíše uživateli nápovědu.

4 Implementace

Při implementaci projektu bylo vycházeno ze schématu FITkit3 [2], manuálových stránek mikrokontroleru [1], a také jsme čerpali inspiraci z příkladů ze cvičení. Samotná implementace je rozdělena do několika zdrojových souborů a hlavičkových souborů, což pomáhá udržet strukturovanost a přehlednost kódu.

Celý zdrojový kód je organizován do funkcí, které jsou logicky seskupeny podle úkolů, které vykonávají. Při spuštění hlavní funkce *main* dojde nejprve k inicializaci různých komponent projektu. Toto zahrnuje nastavení mikrokontroleru a dalších zařízení. Poté cyklus *while* běží neustále a nemá explicitní ukončovací podmínku.

Samotný cyklus je implementován jako konečný automat, což je způsob, jakým řídíme celý budík. Tímto automatem se nastavují globální proměnné, které jsou sdíleny mezi různými funkcemi a moduly. Tím se eliminuje potřeba složité předávat parametry mezi funkcemi, což značně zjednodušuje strukturu kódu.

Konkrétně to jsou zdrojové soubory a k nim příslušné hlavičkové soubory:

- `date.c` - funkce na zpracování času
- `init.c` - inicializace MCU, portů, UARTU a RTC.
- `main.c` - hlavní tělo programu.
- `print.c` - pomocné výpisové funkce
- `state_machine.c` - konečný automat, který řídí činnost budíku
- `str.c` - čtení a zápis na terminál
- `utilities.c` - funkce na aktivní čekání výběr světél/zvuku a interrupt handle

5 RTC modul

5.1 Obsluha přerušení od RTC

Obsluha přerušení od RTC je zajištěna funkcí `RTC_IRQHandler`. Tato funkce je vyvolána v okamžiku, kdy RTC modul generuje přerušení. V této funkcionalitě je implementována i část budíku. V případě, že má být aktivován budík, provede se přenastavení času pro odložené buzení.

5.2 Nastavení RTC modulu

RTC modul vyžaduje časové údaje ve formátu 32 bitového čísla v sekundách. Uživatel zadává čas ve formátu "YYYY-MM-DD_HH:MM:SS," což je lidsky čitelný formát. Pro konverzi tohoto času do požadovaného 32bitového formátu slouží dvě funkce: `time_load` a `time_convert`.

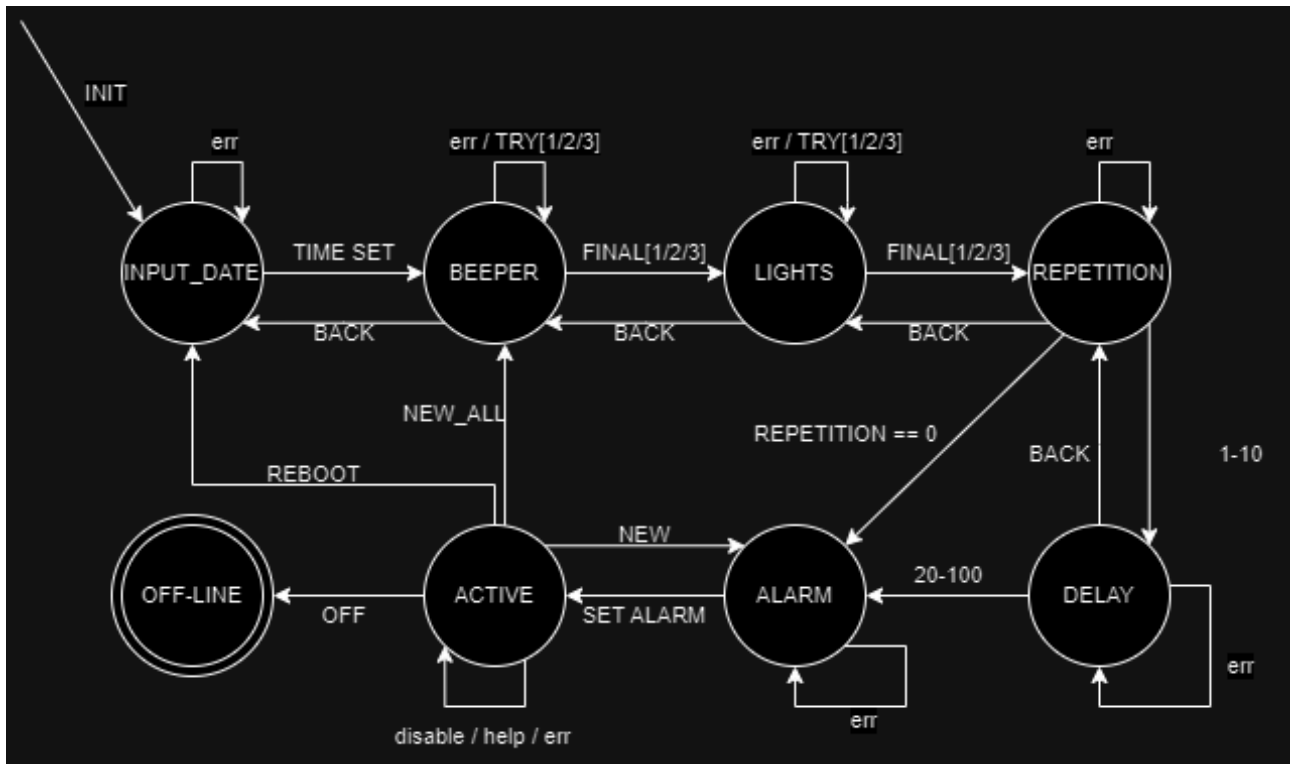
5.3 `input_time`

Tato funkce provádí konverzi času z formátu "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" do počtu sekund od epochy (1.1.1970). Pro tuto konverzi využívá funkci `strftime` z knihovny `time.h`, která převede lidsky čitelný formát na počet sekund. Výsledek této konverze je počet sekund od 1.1.1970 do zadaného času uživatelem.

5.4 `time_to_str`

Tato funkce provádí opačný proces, tj. konverzi počtu sekund od epochy zpět na lidsky čitelný formát "YYYY-MM-DD HH:MM:SS". Tato funkce se používá zejména k informování uživatele o aktuálním čase v RTC.

6 Stavový automat



Obrázek 1: Konečný automat budíku

Literatura

- [1] Fakulta informačních technologií - Vysokého učení technického v Brně: *Schéma obvodového zapojení výukového kitu Minerva*.
- [2] freescale: *K60 Sub-Family Reference Manual*. Document Number: K60P144M100SF2V2RM, Rev. 2 Jun 2012.